

中学2年
数学

1章 式の計算 1節 式の計算

単項式と多項式 ①

月 日

名前

ポイント ことばと計算のきまり

- 単項式と多項式 数や文字の乗法だけでできた式を単項式、単項式の和の形で表された式を多項式といいます。多項式の中の単項式を、その多項式の項といいます。
- 係数と次数 単項式で、数の部分を係数、かけ合わされている文字の個数を次数といいます。多項式の次数は、各項の次数のうち最大のものです。
- 同類項 文字の部分が同じ項を同類項といい、 $ax+bx=(a+b)x$ を使って1つの項にまとめます。多項式の減法は、ひく式の各項の符号を変えてたします。

1 次の問いに答えなさい。

単項式・多項式の項、係数、次数

(1) 単項式 $-7a$ の係数と次数を答えなさい。

答え

(2) 単項式 $5xy^2$ の次数を答えなさい。

答え

(3) 多項式 $3x^2-5x+2$ の項をすべて答えなさい。

答え

(4) 多項式 x^2y^2-3x+1 の次数を答えなさい。

答え

2 次の式の同類項をまとめなさい。

同類項をまとめる

(1) $5a+3a$

答え

(2) $4x-9x+2x$

答え

(3) $3x+2y-x+5y$

答え

(4) $2a^2+3a-a^2-5a+4$

答え

3 次の計算をしなさい。

多項式の加法と減法

(1) $(3x+2y)+(x-5y)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $(5a-3b)-(2a-7b)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $(2x^2+x-3)+(x^2-4x+5)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $(4a^2-3a+1)-(a^2+2a-6)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 単項式・多項式の項、係数、次数

考え方 単項式の次数は、かけ合わされている文字の個数です。多項式では、項をひとつずつ取り出して、次数のいちばん大きい項に注目します。

(1) $-7a$ の係数と次数 係数 -7 、次数 1

- ・ 数の部分が係数、文字の個数が次数です。
- ・ 係数は -7 、文字 a は1個なので次数は1

(2) $5xy^2$ の次数 3

- ・ $5xy^2 = 5 \times x \times y \times y$ と書き直して、文字の個数を数えます。
- ・ x が1個、 y が2個で、合わせて3個なので次数は3

(3) $3x^2 - 5x + 2$ の項 $3x^2$ 、 $-5x$ 、 2

- ・ 多項式は単項式の和の形で表します。
- ・ $3x^2 - 5x + 2 = 3x^2 + (-5x) + 2$
- ・ ひき算の項は、符号の $-$ をふくめて $-5x$ と答えます。

(4) $x^2y^2 - 3x + 1$ の次数 4

- ・ 各項の次数を調べます。 x^2y^2 は4、 $-3x$ は1、 1 は0です。
- ・ いちばん大きい次数は4なので、この多項式の次数は4

2 同類項をまとめる

考え方 文字の部分が同じ項を見つけ、係数どうしを計算して1つの項にします。文字の部分がちがう項は、そのまま残します。

(1) $5a + 3a$ $8a$

- ・ どちらも a の項なので同類項です。係数をたします。
- $$5a + 3a = (5 + 3)a = 8a$$

(2) $4x - 9x + 2x$ $-3x$

- ・ すべて x の項です。係数を左から順に計算します。
- $$4x - 9x + 2x = (4 - 9 + 2)x = -3x$$

(3) $3x + 2y - x + 5y$ $2x + 7y$

- ・ x の項どうし、 y の項どうしを集めます。
- $$\begin{aligned} 3x + 2y - x + 5y &= 3x - x + 2y + 5y \\ &= 2x + 7y \end{aligned}$$

(4) $2a^2 + 3a - a^2 - 5a + 4$ $a^2 - 2a + 4$

- ・ a^2 の項と a の項は、文字の部分がちがうので同類項ではありません。
 - ・ 同類項を集めます。
- $$\begin{aligned} 2a^2 + 3a - a^2 - 5a + 4 &= 2a^2 - a^2 + 3a - 5a + 4 \\ &= a^2 - 2a + 4 \end{aligned}$$

3 多項式の加法と減法

考え方 加法はかっこをはずして同類項をまとめます。減法はひく式の各項の符号を変えてかっこをはずします。

(1) $(3x + 2y) + (x - 5y)$ $4x - 3y$

- ・ 加法なので、そのままかっこをはずします。
- $$= 3x + 2y + x - 5y$$
- ・ 同類項を集めてまとめます。
- $$= 3x + x + 2y - 5y = 4x - 3y$$

(2) $(5a - 3b) - (2a - 7b)$ $3a + 4b$

- ・ ひく式 $2a - 7b$ の各項の符号を変えて、かっこをはずします。
- $$= 5a - 3b - 2a + 7b$$
- ・ 同類項を集めてまとめます。
- $$= 5a - 2a - 3b + 7b = 3a + 4b$$

(3) $(2x^2 + x - 3) + (x^2 - 4x + 5)$ $3x^2 - 3x + 2$

- ・ 加法なので、そのままかっこをはずします。
- $$= 2x^2 + x - 3 + x^2 - 4x + 5$$
- ・ 次数ごとに同類項を集めます。
- $$= 2x^2 + x^2 + x - 4x - 3 + 5 = 3x^2 - 3x + 2$$

(4) $(4a^2 - 3a + 1) - (a^2 + 2a - 6)$ $3a^2 - 5a + 7$

- ・ ひく式の各項の符号を変えて、かっこをはずします。
- $$= 4a^2 - 3a + 1 - a^2 - 2a + 6$$
- ・ 次数ごとに同類項を集めます。
- $$= 4a^2 - a^2 - 3a - 2a + 1 + 6 = 3a^2 - 5a + 7$$

まちがえやすいところ

- ・ $(5a - 3b) - (2a - 7b)$ で、 $-7b$ の符号だけ変えて $-3b - 7b$ としないように、かっこの中の項すべての符号を変えましょう。
- ・ $2a^2$ と $3a$ は文字の部分がちがうので同類項ではありません。 $5a^2$ などとしないように注意しましょう。